

Recueil de DS et sujets type bac

Fonction exponentielle

Première générale – spécialité mathématiques

Sujets usuels, sujets longs, sujets type bac, sujets difficiles et corrigés complets.

Chapitre	Fonction exponentielle
Niveau	Première spécialité mathématiques
Contenu	4 DS usuels, 3 DS longs, 4 sujets type bac, 2 sujets difficiles
Objectif	Préparation progressive aux évaluations et aux exercices type bac

Table des matières

1	Rappels express	2
2	DS usuels niveau Première	4
	DS 1 – Bases de l'exponentielle	4
	DS 2 – Équations, inéquations et variations	5
	DS 3 – Tangentes et étude graphique	6
	DS 4 – Synthèse usuelle	7
3	DS longs niveau approfondissement	8
	DS long 1 – Fonctions et modélisation	8
	DS long 2 – Suites et exponentielle	9
	DS long 3 – Tangentes, comparaison et modèle	10
4	Sujets type bac Première	11
	Sujet type bac 1 – Fonctions et modélisation	11
	Sujet type bac 2 – Étude de fonction guidée	12
	Sujet type bac 3 – Modèles exponentiels	13
	Sujet type bac 4 – Mélange complet	14
5	Sujets type bac difficiles	15
	Sujet difficile 1 – Paramètre et stratégie	15
	Sujet difficile 2 – Synthèse ambitieuse	16
6	Corrigés complets	17
6.1	Correction du DS 1	17
6.2	Correction du DS 2	18
6.3	Correction du DS 3	19
6.4	Correction du DS 4	20
6.5	Correction des DS longs	22
6.6	Correction des sujets type bac	25
6.7	Correction des sujets difficiles	29
7	Fiche finale – Méthodes express exponentielle	31

1 Rappels express

Rappel

La fonction exponentielle est la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\exp'(x) = \exp(x) \quad \text{et} \quad \exp(0) = 1.$$

On note :

$$\exp(x) = e^x.$$

Rappel

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

Pour tout entier relatif n :

$$e^{na} = (e^a)^n.$$

Rappel

Pour tout réel x :

$$e^x > 0.$$

De plus :

$$(e^x)' = e^x.$$

Donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Rappel

Pour tous réels A et B :

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

Et :

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

Attention

Dans ce recueil, on reste au niveau Première : on n'utilise pas le logarithme comme outil principal de résolution. Lorsqu'une équation comme $e^x = 2$ apparaît, on indique qu'elle admet une unique solution, éventuellement approchée, mais on ne l'exprime pas avec $\ln(2)$.

Méthode

Étudier une fonction avec exponentielle.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Calculer la dérivée.
3. Factoriser, souvent par e^x .
4. Utiliser $e^x > 0$.
5. Étudier le signe du facteur restant.
6. Construire le tableau de variations.
7. Conclure clairement.

Méthode

Modélisation exponentielle. Une fonction du type :

$$f(t) = Ce^{kt}$$

modélise une évolution exponentielle.

- $C = f(0)$ est la valeur initiale.
- Si $k > 0$, le phénomène est croissant.
- Si $k < 0$, le phénomène est décroissant.

2 DS usuels niveau Première

DS 1 – Bases de l'exponentielle

Informations du sujet

Durée : 45 minutes

Calculatrice : autorisée sauf mention contraire.

Barème : 20 points

Compétences : calculer, simplifier, résoudre, dériver, interpréter.

Barème détaillé

Exercice 1 : 5 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 5 points

Exercice 4 : 5 points

Exercice 1 – Calculs et propriétés

Simplifier les expressions suivantes sous la forme e^A lorsque c'est possible.

1. $e^2 e^5$ [1 pt]
2. $e^{x+1} e^{2x-3}$ [1 pt]
3. $\frac{e^{4x}}{e^{x-2}}$ [1 pt]
4. $\frac{e^{-x} e^{3x+1}}{e^2}$ [1 pt]
5. $e^{2x} e^{-x+4} e^{1-x}$ [1 pt]

Exercice 2 – Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^x = e^3$ [1 pt]
2. $e^{2x-1} = e^{x+4}$ [1 pt]
3. $e^{x^2} = e^{3x+4}$ [1.5 pts]
4. $e^{x^2-5x} = e^{-6}$ [1.5 pts]

Exercice 3 – Dérivation

On considère :

$$f(x) = 3e^x - 2x + 1.$$

1. Calculer $f'(x)$. [2 pt]
2. Résoudre $f'(x) = 0$ lorsque cela est possible sans logarithme. [1 pt]
3. Déterminer le signe de $f'(x)$ à l'aide de la croissance de l'exponentielle. [1 pt]
4. En déduire les variations de f . [1 pt]

Exercice 4 – Modélisation

Une population est modélisée par :

$$P(t) = 800e^{0,05t},$$

où t est exprimé en années.

1. Calculer $P(0)$. [1 pt]
2. Dire si la population augmente ou diminue. Justifier. [1 pt]
3. Calculer une valeur approchée de $P(10)$. [1.5 pts]
4. Interpréter le coefficient 0,05. [1.5 pts]

DS 2 – Équations, inéquations et variations**Informations du sujet****Durée :** 1 heure**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 20 points**Compétences :** résoudre, raisonner, dériver, construire un tableau de variations.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 4 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 6 points

Exercice 4 : 5 points

Exercice 1 – Inéquations exponentiellesRésoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $e^x < e^2$ [1 pt]
2. $e^{2x+1} \geq e^5$ [1 pt]
3. $e^{x^2} < e^4$ [1 pt]
4. $e^{x^2-3x} \leq 1$ [1 pt]

Exercice 2 – Dériver des produits

Dériver les fonctions suivantes.

1. $f(x) = xe^x$ [1 pt]
2. $g(x) = (x-1)e^x$ [1 pt]
3. $h(x) = (2x+3)e^x$ [1.5 pts]
4. $p(x) = (x^2+1)e^x$ [1.5 pts]

Exercice 3 – Étude de fonction

On considère :

$$f(x) = (x-1)e^x.$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. [0.5 pt]
2. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
3. Montrer que $f'(x) = xe^x$. [1 pt]
4. Étudier le signe de $f'(x)$. [1 pt]
5. Dresser le tableau de variations de f . [1 pt]
6. Déterminer l'extremum de f . [1 pt]

Exercice 4 – Suite exponentielle

On définit :

$$u_n = 5e^{2n-1}.$$

1. Calculer u_0 et u_1 . [1 pt]
2. Montrer que (u_n) est une suite géométrique. [2 pts]
3. Donner sa raison. [1 pt]
4. Déterminer son sens de variation. [1 pt]

DS 3 – Tangentes et étude graphique**Informations du sujet****Durée :** 1 heure**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 20 points**Compétences :** dériver, déterminer une tangente, comparer deux courbes, interpréter.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 5 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 6 points

Exercice 4 : 4 points

Exercice 1 – Tangente à e^x On considère $f(x) = e^x$.

1. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$. [1 pt]
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. [1.5 pts]
3. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. [1 pt]
4. Donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. [1.5 pts]

Exercice 2 – Comparaison avec une droite

On pose :

$$h(x) = e^x - x - 1.$$

1. Calculer $h'(x)$. [1 pt]
2. Étudier le signe de $h'(x)$. [1.5 pts]
3. Montrer que h admet un minimum en 0. [1 pt]
4. En déduire que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x . [1.5 pts]

Exercice 3 – Fonction produit

On considère :

$$f(x) = (x + 2)e^x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
2. Factoriser $f'(x)$. [1 pt]
3. Étudier le signe de $f'(x)$. [1 pt]
4. Dresser le tableau de variations de f . [1 pt]
5. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f en 0. [1.5 pts]

Exercice 4 – Lecture graphique

On donne la courbe représentative d'une fonction de la forme :

$$F(t) = Ce^{kt}.$$

On sait que $F(0) = 12$ et que le phénomène est décroissant.

1. Donner la valeur de C . [1 pt]
2. Quel est le signe de k ? [1 pt]
3. Proposer une formule possible pour $F(t)$. [1 pt]
4. Interpréter le modèle. [1 pt]

DS 4 – Synthèse usuelle**Informations du sujet****Durée :** 1 heure**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 20 points**Compétences :** calculer, résoudre, dériver, étudier, modéliser.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 4 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 6 points

Exercice 4 : 5 points

Exercice 1 – Calculs rapides

Simplifier.

1. $e^{x+2}e^{-x+3}$ [1 pt]
2. $\frac{e^{3x+1}}{e^{x-2}}$ [1 pt]
3. $e^{2x} - 5e^x + 6$ en posant $X = e^x$ dans la suite. [1 pt]
4. Factoriser $xe^x - 4e^x$. [1 pt]

Exercice 2 – Équation avec changement de variableRésoudre dans $\mathbb{R}$, autant que possible sans logarithme :

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0.$$

1. Poser $X = e^x$ et écrire l'équation vérifiée par X . [1 pt]
2. Résoudre l'équation obtenue en X . [1.5 pts]
3. Expliquer pourquoi les solutions exactes en x ne s'expriment pas avec les outils de Première. [1 pt]
4. Donner une conclusion correcte. [1.5 pts]

Exercice 3 – Étude de fonction

On considère :

$$f(x) = e^x - 3x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1 pt]
2. Montrer que $f'(x) = 0$ revient à résoudre $e^x = 3$. [1 pt]
3. Expliquer pourquoi cette équation admet une unique solution α . [1 pt]
4. À l'aide d'une calculatrice, donner une valeur approchée de α . [1 pt]
5. Dresser le tableau de variations de f . [1.5 pts]
6. Interpréter l'existence du minimum. [0.5 pt]

Exercice 4 – Modèle de médicament

On modélise une quantité de médicament par :

$$M(t) = 60e^{-0,25t}.$$

1. Calculer $M(0)$. [1 pt]
2. Justifier que la quantité diminue. [1 pt]
3. Calculer $M(4)$. [1.5 pts]
4. Interpréter le résultat dans le contexte. [1.5 pts]

3 DS longs niveau approfondissement

DS long 1 – Fonctions et modélisation

Informations du sujet

Durée : 1 h 30

Calculatrice : autorisée sauf mention contraire.

Barème : 25 points

Compétences : étudier une fonction, résoudre, modéliser, interpréter.

Barème détaillé

Exercice 1 : 6 points Exercice 2 : 9 points Exercice 3 : 10 points

Exercice 1 – Calculs et équations

1. Simplifier $A = \frac{e^{2x+1}e^{-x+4}}{e^3}$. [1.5 pts]
2. Résoudre $e^{x^2-4} = e^{2x}$. [2 pts]
3. Résoudre $e^{x^2-5x} \leq e^{-6}$. [2.5 pts]

Exercice 2 – Étude complète

On considère :

$$f(x) = (x + 1)e^x - 2.$$

1. Déterminer le domaine de définition. [0.5 pt]
2. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
3. Montrer que $f'(x) = (x + 2)e^x$. [1 pt]
4. Étudier le signe de $f'(x)$. [1.5 pts]
5. Dresser le tableau de variations. [1.5 pts]
6. Calculer $f(-2)$. [1 pt]
7. Donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. [2 pt]

Exercice 3 – Croissance de bactéries

Une population de bactéries est modélisée par :

$$N(t) = 1000e^{0,6t},$$

où t est exprimé en heures.

1. Calculer $N(0)$. [1 pt]
2. Calculer $N(3)$ à l'unité près. [1.5 pts]
3. Justifier que N est croissante. [1 pt]
4. Calculer $N'(t)$ en admettant que $(e^{0,6t})' = 0,6e^{0,6t}$. [1.5 pts]
5. Interpréter $N'(t)$. [1.5 pts]
6. Calculer $N'(0)$. [1 pt]
7. Interpréter $N'(0)$ dans le contexte. [1.5 pts]

DS long 2 – Suites et exponentielle**Informations du sujet****Durée :** 1 h 30**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 25 points**Compétences :** suites, exponentielle, variations, modélisation.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 5 points Exercice 2 : 10 points Exercice 3 : 10 points

Exercice 1 – Suite géométrique

On définit :

$$u_n = 4e^{-0,5n+2}.$$

1. Calculer u_0 et u_1 . [2 pt]
2. Montrer que (u_n) est géométrique. [2 pts]
3. Donner sa raison et son sens de variation. [1 pt]

Exercice 2 – Fonction associée

On considère :

$$f(x) = (x^2 + x + 1)e^x.$$

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$. [0.5 pt]
2. Calculer $f'(x)$. [2 pt]
3. Montrer que :

$$f'(x) = (x^2 + 3x + 2)e^x.$$

-
-
-
4. Factoriser $x^2 + 3x + 2$. [1 pt]
5. Étudier le signe de $f'(x)$. [2 pts]
6. Dresser le tableau de variations de f . [2 pts]
7. Calculer les valeurs des extremums. [1.5 pts]

Exercice 3 – Modèle discret et continu

Une quantité est observée chaque jour. Un modèle discret donne :

$$v_n = 1200 \times 0,9^n.$$

On propose aussi le modèle continu :

$$g(t) = 1200e^{-0,105t}.$$

1. Calculer v_0 et $g(0)$. [1 pt]
2. Calculer v_5 et $g(5)$ à l'unité près. [2 pts]
3. Les deux modèles décrivent-ils une croissance ou une décroissance ? [1 pt]
4. Comparer les résultats. [1.5 pts]
5. Expliquer l'intérêt d'un modèle continu. [2 pts]
6. Interpréter le coefficient $-0,105$. [2.5 pts]

DS long 3 – Tangentes, comparaison et modèle**Informations du sujet****Durée** : 2 heures**Calculatrice** : autorisée sauf mention contraire.**Barème** : 25 points**Compétences** : dériver, comparer, raisonner, interpréter graphiquement.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 6 points Exercice 2 : 9 points Exercice 3 : 10 points

Exercice 1 – Inégalité fondamentale

On considère :

$$h(x) = e^x - x - 1.$$

1. Calculer $h'(x)$. [1 pt]
2. Étudier le signe de $h'(x)$. [2 pts]
3. Montrer que h admet un minimum en 0. [1 pt]
4. En déduire que $e^x \geq x + 1$. [2 pts]

Exercice 2 – Fonction et tangente

On considère :

$$f(x) = (x - 2)e^x + 3.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
2. Étudier les variations de f . [3 pts]
3. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$. [1.5 pts]
4. Donner l'équation de la tangente en 0. [1.5 pts]
5. Déterminer la position relative de cette tangente et de la courbe au voisinage de 0 par lecture numérique sur quelques valeurs. [1.5 pts]

Exercice 3 – Refroidissement

La différence de température entre un café et l'air ambiant est modélisée par :

$$D(t) = 75e^{-0,18t}.$$

1. Calculer $D(0)$. [1 pt]
2. Calculer $D(5)$ et $D(10)$ à 0,1 près. [2 pts]
3. Justifier que D décroît. [1.5 pts]
4. On admet que $D'(t) = -13,5e^{-0,18t}$. Interpréter le signe de $D'(t)$. [1.5 pts]
5. Expliquer pourquoi le café se rapproche de la température ambiante. [2 pts]
6. Si la température ambiante est 20°C, donner la température du café au bout de 10 minutes. [2 pts]

4 Sujets type bac Première

Sujet type bac 1 – Fonctions et modélisation

Informations du sujet

Durée : 2 heures

Calculatrice : autorisée sauf mention contraire.

Barème : 20 points

Compétences : calculer, raisonner, modéliser, communiquer.

Barème détaillé

Exercice 1 : 4 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 5 points

Exercice 4 : 6 points

Exercice 1 – Automatismes exponentiels

1. Simplifier $e^{x+3}e^{2x-1}$. [1 pt]
2. Simplifier $\frac{e^{5x}}{e^{2x+4}}$. [1 pt]
3. Résoudre $e^{3x-2} = e^{x+6}$. [1 pt]
4. Résoudre $e^{x^2} < e^9$. [1 pt]

Exercice 2 – Dérivation

On considère :

$$f(x) = xe^x - 2x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
2. Factoriser $f'(x)$ autant que possible. [1 pt]
3. Étudier le signe de $f'(x)$ lorsque cela est possible exactement. [1.5 pts]
4. Donner une conclusion sur les variations. [1 pt]

Exercice 3 – Suite

On définit :

$$u_n = e^{3n-2}.$$

1. Calculer u_0 . [1 pt]
2. Montrer que (u_n) est géométrique. [2 pts]
3. Donner sa raison. [1 pt]
4. Déterminer son sens de variation. [1 pt]

Exercice 4 – Problème

Une entreprise modélise le nombre de visites quotidiennes sur un site par :

$$V(t) = 500e^{0,08t},$$

où t est exprimé en semaines.

1. Calculer $V(0)$. [1 pt]
2. Calculer $V(6)$ à l'unité près. [1.5 pts]
3. Justifier que le nombre de visites augmente. [1 pt]
4. On admet que $V'(t) = 40e^{0,08t}$. Interpréter $V'(t)$. [1.5 pts]
5. Calculer $V'(0)$ et interpréter. [1 pt]

Sujet type bac 2 – Étude de fonction guidée**Informations du sujet****Durée :** 2 heures**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 20 points**Compétences :** étude de fonction, tangente, équation, interprétation.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 5 points Exercice 2 : 7 points Exercice 3 : 8 points

Exercice 1 – Équations et inéquations

1. Résoudre $e^{2x+1} = e^7$. [1 pt]
2. Résoudre $e^{x^2-4x} = e^{-3}$. [2 pts]
3. Résoudre $e^{x^2-2x} \leq e^3$. [2 pts]

Exercice 2 – Tangente

On considère :

$$f(x) = (x + 1)e^x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
2. Calculer $f(0)$ et $f'(0)$. [1 pt]
3. Donner l'équation de la tangente en 0. [1.5 pts]
4. Calculer $f(1)$ et $f'(1)$. [1 pt]
5. Donner l'équation de la tangente en 1. [2 pts]

Exercice 3 – Étude complète

On considère :

$$g(x) = (x + 3)e^x - 4.$$

1. Calculer $g'(x)$. [1.5 pts]
2. Montrer que $g'(x) = (x + 4)e^x$. [1 pt]
3. Étudier le signe de $g'(x)$. [1.5 pts]
4. Dresser le tableau de variations de g . [1.5 pts]
5. Déterminer l'extremum de g . [1 pt]
6. Calculer $g(0)$ et interpréter graphiquement. [1 pt]
7. L'équation $g(x) = 0$ admet-elle une solution évidente ? [0.5 pt]

Sujet type bac 3 – Modèles exponentiels**Informations du sujet****Durée :** 2 heures**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 20 points**Compétences :** modéliser, dériver, calculer, interpréter.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 4 points

Exercice 2 : 5 points

Exercice 3 : 5 points

Exercice 4 : 6 points

Exercice 1 – Calculs

1. Simplifier $\frac{e^{2x+5}}{e^{x-1}}$. [1 pt]
2. Factoriser $(x+2)e^x - 5e^x$. [1 pt]
3. Résoudre $e^{x-2} = e^4$. [1 pt]
4. Résoudre $e^{x^2} \geq e^{16}$. [1 pt]

Exercice 2 – Radioactivité

Une quantité radioactive est modélisée par :

$$Q(t) = 300e^{-0,12t}.$$

1. Donner $Q(0)$. [1 pt]
2. Justifier que Q décroît. [1 pt]
3. Calculer $Q(5)$ à l'unité près. [1.5 pts]
4. Interpréter le résultat. [1.5 pts]

Exercice 3 – Capital

Un capital est modélisé par :

$$C(t) = 2000e^{0,025t}.$$

1. Calculer $C(0)$. [1 pt]
2. Calculer $C(8)$ à l'euro près. [1.5 pts]
3. Justifier que C est croissante. [1 pt]
4. Comparer avec une augmentation linéaire de 50 euros par an. [1.5 pts]

Exercice 4 – Fonction associée

On considère :

$$f(x) = (2x - 1)e^x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1.5 pts]
2. Factoriser $f'(x)$. [1 pt]
3. Étudier le signe de $f'(x)$. [1.5 pts]
4. Dresser le tableau de variations de f . [1 pt]
5. Déterminer l'extremum de f . [1 pt]

Sujet type bac 4 – Mélange complet**Informations du sujet****Durée** : 2 heures**Calculatrice** : autorisée sauf mention contraire.**Barème** : 20 points**Compétences** : calculer, étudier une fonction, suites, modélisation.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 4 points

Exercice 2 : 6 points

Exercice 3 : 5 points

Exercice 4 : 5 points

Exercice 1 – Calculs et équation

1. Simplifier $e^{-x}e^{3x+1}$. [1 pt]
2. Simplifier $\frac{e^{4x+2}}{e^{x-3}}$. [1 pt]
3. Résoudre $e^{x^2-5x} = e^{-6}$. [2 pt]

Exercice 2 – Étude de fonction

On considère :

$$f(x) = e^x - x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [1 pt]
2. Résoudre $f'(x) = 0$. [1 pt]
3. Étudier le signe de $f'(x)$. [1.5 pts]
4. Dresser le tableau de variations de f . [1.5 pts]
5. En déduire que $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x . [1 pt]

Exercice 3 – Suite

On considère :

$$u_n = 10e^{-0,2n}.$$

1. Calculer u_0 . [1 pt]
2. Montrer que (u_n) est géométrique. [2 pt]
3. Donner sa raison. [1 pt]
4. Déterminer son sens de variation. [1 pt]

Exercice 4 – Dilution

La concentration d'un produit est modélisée par :

$$c(t) = 15e^{-0,2t}.$$

1. Calculer $c(0)$. [1 pt]
2. Calculer $c(3)$. [1.5 pts]
3. Justifier que la concentration diminue. [1 pt]
4. Interpréter le coefficient $-0,2$. [1.5 pts]

5 Sujets type bac difficiles

Sujet difficile 1 – Paramètre et stratégie

Informations du sujet

Durée : 2 heures

Calculatrice : autorisée sauf mention contraire.

Barème : 25 points

Compétences : raisonner avec un paramètre, étudier, interpréter.

Barème détaillé

Exercice 1 : 6 points Exercice 2 : 9 points Exercice 3 : 10 points

Exercice 1 – Paramètre

Soit a un réel. On considère :

$$f_a(x) = e^x - ax.$$

1. Calculer $f'_a(x)$. [1 pt]
2. Étudier le cas $a = 1$. [2 pts]
3. Étudier le cas $a = -2$. [2 pts]
4. Expliquer qualitativement ce qui change selon le signe de a . [1 pt]

Exercice 2 – Fonction plus longue

On considère :

$$g(x) = (x^2 - 3x + 3)e^x.$$

1. Calculer $g'(x)$. [2 pts]
2. Montrer que :
$$g'(x) = x(x - 1)e^x.$$
[1.5 pts]
3. Étudier le signe de $g'(x)$. [2 pts]
4. Dresser le tableau de variations. [2 pts]
5. Calculer $g(0)$ et $g(1)$. [1.5 pts]

Exercice 3 – Modèle mixte

Une grandeur est modélisée par :

$$M(t) = (t + 5)e^{-0,2t}.$$

On admet que :

$$M'(t) = (-0,2t)e^{-0,2t}.$$

1. Calculer $M(0)$. [1 pt]
2. Étudier le signe de $M'(t)$ pour $t \geq 0$. [2 pts]
3. En déduire les variations de M sur $[0; +\infty[$. [2 pts]
4. Calculer $M(10)$ à 0,1 près. [1.5 pts]
5. Interpréter le résultat dans un contexte de médicament. [1.5 pts]
6. Expliquer pourquoi ce modèle est plus subtil qu'un modèle Ce^{kt} . [2 pts]

Sujet difficile 2 – Synthèse ambitieuse**Informations du sujet****Durée :** 2 heures**Calculatrice :** autorisée sauf mention contraire.**Barème :** 25 points**Compétences :** synthétiser, étudier, modéliser, communiquer.**Barème détaillé**

Exercice 1 : 5 points Exercice 2 : 10 points Exercice 3 : 10 points

Exercice 1 – Équation et inéquation

1. Résoudre $e^{x^2-2x} = e^3$. [2 pts]
2. Résoudre $e^{x^2-4x} \leq e^{-3}$. [2 pts]
3. Expliquer pourquoi $e^x = 5$ a une unique solution mais ne se résout pas exactement avec les outils de Première. [1 pt]

Exercice 2 – Étude de fonction

On considère :

$$f(x) = (x^2 + x + 1)e^x.$$

1. Calculer $f'(x)$. [2 pts]
2. Montrer que :
$$f'(x) = (x + 1)^2 e^x.$$
[2 pt]
3. Étudier le signe de $f'(x)$. [1.5 pts]
4. Que peut-on dire des variations de f ? [1.5 pts]
5. Calculer $f(-1)$. [1 pt]
6. La fonction admet-elle un minimum local strict en -1 ? Justifier. [2 pts]

Exercice 3 – Problème de refroidissementUn objet chaud est placé dans une pièce à 20°C . Sa température est modélisée par :

$$T(t) = 20 + 80e^{-0,1t}.$$

1. Calculer $T(0)$. [1 pt]
2. Calculer $T(10)$ à $0,1^\circ\text{C}$ près. [1.5 pts]
3. Justifier que la température diminue. [1 pt]
4. On admet que $T'(t) = -8e^{-0,1t}$. Interpréter le signe de $T'(t)$. [1.5 pts]
5. Expliquer pourquoi la température se rapproche de 20°C . [2 pts]
6. Déterminer par essais successifs entre quelles deux valeurs entières de t la température passe sous 50°C . [3 pts]

6 Corrigés complets

6.1 Correction du DS 1

DS 1 – Exercice 1

On utilise :

$$e^a e^b = e^{a+b}, \quad \frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}.$$

1. $e^2 e^5 = e^{2+5} = e^7.$
2. $e^{x+1} e^{2x-3} = e^{(x+1)+(2x-3)} = e^{3x-2}.$
3. $\frac{e^{4x}}{e^{x-2}} = e^{4x-(x-2)} = e^{3x+2}.$
4. $\frac{e^{-x} e^{3x+1}}{e^2} = \frac{e^{2x+1}}{e^2} = e^{2x-1}.$
5. $e^{2x} e^{-x+4} e^{1-x} = e^{2x-x+4+1-x} = e^5.$

DS 1 – Exercice 2

On utilise l'injectivité de l'exponentielle :

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

1. $x = 3.$
2. $2x - 1 = x + 4$, donc $x = 5.$
3. $x^2 = 3x + 4$, donc $x^2 - 3x - 4 = 0$. On factorise :

$$x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1).$$

Donc $x = 4$ ou $x = -1$.

4. $x^2 - 5x = -6$, donc :

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

On factorise :

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Donc $x = 2$ ou $x = 3$.

DS 1 – Exercice 3

$$f(x) = 3e^x - 2x + 1.$$

Donc :

$$f'(x) = 3e^x - 2.$$

L'équation $f'(x) = 0$ donne :

$$3e^x - 2 = 0 \iff e^x = \frac{2}{3}.$$

Cette équation admet une unique solution, car l'exponentielle est strictement croissante, mais elle ne s'exprime pas exactement sans logarithme au niveau Première.

On note cette solution α . Comme $\frac{2}{3} < 1 = e^0$, on a $\alpha < 0$.

La dérivée est négative si $e^x < \frac{2}{3}$, c'est-à-dire si $x < \alpha$, et positive si $x > \alpha$.

Ainsi, f est décroissante sur $] -\infty; \alpha]$, puis croissante sur $[\alpha; +\infty[$.

DS 1 – Exercice 4

$$P(t) = 800e^{0,05t}.$$

1. $P(0) = 800e^0 = 800$.
2. Comme $0,05 > 0$, le modèle est croissant.
- 3.

$$P(10) = 800e^{0,5} \approx 800 \times 1,649 \approx 1319.$$

4. Le coefficient $0,05$ mesure le rythme de croissance exponentielle. Plus il est grand, plus la population augmente rapidement.

6.2 Correction du DS 2**DS 2 – Exercice 1**

1. $e^x < e^2 \iff x < 2$.
2. $e^{2x+1} \geq e^5 \iff 2x+1 \geq 5$, donc $x \geq 2$.
3. $e^{x^2} < e^4 \iff x^2 < 4$, donc $-2 < x < 2$.
4. $e^{x^2-3x} \leq 1 = e^0$, donc :

$$x^2 - 3x \leq 0 \iff x(x-3) \leq 0.$$

Donc $x \in [0; 3]$.

DS 2 – Exercice 2

On utilise la formule :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

1. $(xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$.
2. $((x-1)e^x)' = e^x + (x-1)e^x = xe^x$.
3. $((2x+3)e^x)' = 2e^x + (2x+3)e^x = (2x+5)e^x$.
4. $((x^2+1)e^x)' = 2xe^x + (x^2+1)e^x = (x^2+2x+1)e^x = (x+1)^2e^x$.

DS 2 – Exercice 3

$$f(x) = (x-1)e^x.$$

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

Par produit :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + (x-1)e^x = xe^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de x .

Donc $f'(x) < 0$ si $x < 0$, $f'(0) = 0$, et $f'(x) > 0$ si $x > 0$.

Ainsi, f est décroissante sur $] -\infty; 0]$, puis croissante sur $[0; +\infty[$.

L'extremum est un minimum en 0 :

$$f(0) = (0-1)e^0 = -1.$$

DS 2 – Exercice 4

$$u_n = 5e^{2n-1}.$$

$$u_0 = 5e^{-1}, \quad u_1 = 5e.$$

On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5e^{2(n+1)-1}}{5e^{2n-1}} = \frac{e^{2n+1}}{e^{2n-1}} = e^2.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison e^2 .

Comme $e^2 > 1$, la suite est croissante.

6.3 Correction du DS 3**DS 3 – Exercice 1**

Pour $f(x) = e^x$, on a $f'(x) = e^x$.

En 0 :

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1.$$

La tangente a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = x + 1.$$

En 1 :

$$f(1) = e, \quad f'(1) = e.$$

La tangente a pour équation :

$$y = e(x - 1) + e = ex.$$

DS 3 – Exercice 2

$$h(x) = e^x - x - 1.$$

$$h'(x) = e^x - 1.$$

Or :

$$e^x < 1 \iff x < 0, \quad e^x = 1 \iff x = 0, \quad e^x > 1 \iff x > 0.$$

Donc h décroît sur $] -\infty; 0]$ puis croît sur $[0; +\infty[$.

Elle admet un minimum en 0 :

$$h(0) = 1 - 0 - 1 = 0.$$

Ainsi $h(x) \geq 0$, donc :

$$e^x - x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq x + 1.$$

DS 3 – Exercice 3

$$f(x) = (x + 2)e^x.$$

$$f'(x) = e^x + (x + 2)e^x = (x + 3)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $x + 3$.

Donc f décroît sur $] -\infty; -3]$ puis croît sur $[-3; +\infty[$.

En 0 :

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = 3.$$

La tangente en 0 est :

$$y = 3x + 2.$$

DS 3 – Exercice 4

On a :

$$F(t) = Ce^{kt}.$$

Comme $F(0) = Ce^0 = C$, on obtient :

$$C = 12.$$

Le phénomène est décroissant, donc :

$$k < 0.$$

Une formule possible est :

$$F(t) = 12e^{-0,2t}.$$

Ce modèle décrit une quantité initiale égale à 12 qui diminue de manière exponentielle.

6.4 Correction du DS 4**DS 4 – Exercice 1**

1. $e^{x+2}e^{-x+3} = e^5.$

2. $\frac{e^{3x+1}}{e^{x-2}} = e^{2x+3}.$

3. $e^{2x} - 5e^x + 6 = (e^x)^2 - 5e^x + 6.$ En posant $X = e^x$, on obtient $X^2 - 5X + 6.$

4. $xe^x - 4e^x = (x - 4)e^x.$

DS 4 – Exercice 2

On pose $X = e^x$. Comme $e^x > 0$, on a $X > 0$.

L'équation devient :

$$X^2 - 5X + 6 = 0.$$

On factorise :

$$X^2 - 5X + 6 = (X - 2)(X - 3).$$

Donc :

$$X = 2 \quad \text{ou} \quad X = 3.$$

Ainsi :

$$e^x = 2 \quad \text{ou} \quad e^x = 3.$$

Ces équations ont chacune une unique solution, car la fonction exponentielle est strictement croissante, mais ces solutions ne s'expriment pas exactement avec les outils de Première sans logarithme.

DS 4 – Exercice 3

$$f(x) = e^x - 3x.$$

$$f'(x) = e^x - 3.$$

L'équation $f'(x) = 0$ équivaut à :

$$e^x = 3.$$

La fonction exponentielle est strictement croissante et positive ; cette équation admet une unique solution α .

À la calculatrice :

$$\alpha \approx 1,10.$$

Si $x < \alpha$, alors $e^x < 3$, donc $f'(x) < 0$. Si $x > \alpha$, alors $e^x > 3$, donc $f'(x) > 0$.

Ainsi f décroît sur $] -\infty; \alpha]$, puis croît sur $[\alpha; +\infty[$. Elle admet un minimum en α .

DS 4 – Exercice 4

$$M(t) = 60e^{-0,25t}.$$

$$M(0) = 60e^0 = 60.$$

Comme le coefficient de t dans l'exposant est négatif, la quantité diminue.

$$M(4) = 60e^{-1} \approx 60 \times 0,368 \approx 22,1.$$

Après 4 heures, il reste environ 22,1 unités de médicament dans le sang.

6.5 Correction des DS longs

DS long 1 – Correction synthétique

Exercice 1.

$$A = \frac{e^{2x+1}e^{-x+4}}{e^3} = \frac{e^{x+5}}{e^3} = e^{x+2}.$$

$$e^{x^2-4} = e^{2x} \iff x^2 - 4 = 2x \iff x^2 - 2x - 4 = 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 20.$$

Donc :

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Pour l'inéquation :

$$e^{x^2-5x} \leq e^{-6} \iff x^2 - 5x \leq -6 \iff x^2 - 5x + 6 \leq 0.$$

$$(x-2)(x-3) \leq 0 \iff x \in [2; 3].$$

Exercice 2.

$$f(x) = (x+1)e^x - 2.$$

La fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $x+2$. Donc f décroît sur $] -\infty; -2]$ puis croît sur $[-2; +\infty[$.

$$f(-2) = (-1)e^{-2} - 2 = -e^{-2} - 2.$$

En 0 :

$$f(0) = 1 - 2 = -1, \quad f'(0) = 2.$$

La tangente en 0 est :

$$y = 2x - 1.$$

Exercice 3.

$$N(0) = 1000.$$

$$N(3) = 1000e^{1,8} \approx 6049.$$

Comme $0,6 > 0$, N est croissante. On admet :

$$N'(t) = 600e^{0,6t}.$$

$N'(t)$ représente la vitesse instantanée d'augmentation de la population.

$$N'(0) = 600.$$

Au départ, la population augmente à environ 600 bactéries par heure.

DS long 2 – Correction synthétique**Exercice 1.**

$$u_0 = 4e^2, \quad u_1 = 4e^{1,5}.$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4e^{-0,5(n+1)+2}}{4e^{-0,5n+2}} = e^{-0,5}.$$

La suite est géométrique de raison $e^{-0,5}$. Comme $e^{-0,5} < 1$, elle est décroissante.

Exercice 2.

$$f(x) = (x^2 + x + 1)e^x.$$

$$f'(x) = (2x + 1)e^x + (x^2 + x + 1)e^x = (x^2 + 3x + 2)e^x.$$

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2).$$

Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $(x + 1)(x + 2)$. Donc f croît sur $] -\infty; -2]$, décroît sur $[-2; -1]$, puis croît sur $[-1; +\infty[$.

$$f(-2) = (4 - 2 + 1)e^{-2} = 3e^{-2}.$$

$$f(-1) = (1 - 1 + 1)e^{-1} = e^{-1}.$$

Exercice 3.

$$v_0 = 1200, \quad g(0) = 1200.$$

$$v_5 = 1200 \times 0,9^5 \approx 709.$$

$$g(5) = 1200e^{-0,525} \approx 710.$$

Les deux modèles décrivent une décroissance. Les résultats sont très proches. Le modèle continu permet d'évaluer la quantité à tout instant réel t , et pas seulement aux jours entiers. Le coefficient $-0,105$ mesure l'intensité de la décroissance continue.

DS long 3 – Correction synthétique**Exercice 1.**

$$h'(x) = e^x - 1.$$

$h'(x) < 0$ si $x < 0$, $h'(0) = 0$, $h'(x) > 0$ si $x > 0$. Donc h admet un minimum en 0.

$$h(0) = 1 - 0 - 1 = 0.$$

Donc $h(x) \geq 0$, soit :

$$e^x \geq x + 1.$$

Exercice 2.

$$f(x) = (x - 2)e^x + 3.$$

$$f'(x) = e^x + (x - 2)e^x = (x - 1)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, f' est du signe de $x - 1$. Donc f décroît sur $] -\infty; 1]$ puis croît sur $[1; +\infty[$.

$$f(0) = (-2) \times 1 + 3 = 1.$$

$$f'(0) = (-1) \times 1 = -1.$$

La tangente en 0 est :

$$y = -x + 1.$$

Exercice 3.

$$D(0) = 75.$$

$$D(5) = 75e^{-0,9} \approx 30,5, \quad D(10) = 75e^{-1,8} \approx 12,4.$$

La fonction décroît car le coefficient $-0,18$ est négatif. Le signe de $D'(t)$ est négatif, ce qui confirme que l'écart de température diminue. Si la température ambiante est 20°C , alors au bout de 10 minutes :

$$T(10) = 20 + D(10) \approx 32,4^\circ\text{C}.$$

6.6 Correction des sujets type bac

Sujet type bac 1 – Correction

Exercice 1.

$$e^{x+3}e^{2x-1} = e^{3x+2}.$$

$$\frac{e^{5x}}{e^{2x+4}} = e^{3x-4}.$$

$$e^{3x-2} = e^{x+6} \iff 3x - 2 = x + 6 \iff x = 4.$$

$$e^{x^2} < e^9 \iff x^2 < 9 \iff -3 < x < 3.$$

Exercice 2.

$$f(x) = xe^x - 2x.$$

$$f'(x) = (x+1)e^x - 2.$$

Cette expression ne se factorise pas simplement par un polynôme seul. L'étude exacte du signe peut nécessiter une résolution approchée. On peut néanmoins expliquer que les variations dépendent du signe de $(x+1)e^x - 2$.

Exercice 3.

$$u_n = e^{3n-2}.$$

$$u_0 = e^{-2}.$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{3n+1}}{e^{3n-2}} = e^3.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison $e^3 > 1$, donc croissante.

Exercice 4.

$$V(0) = 500.$$

$$V(6) = 500e^{0,48} \approx 808.$$

Comme $0,08 > 0$, le nombre de visites augmente.

$$V'(t) = 40e^{0,08t}$$

est la vitesse instantanée d'évolution du nombre de visites. Au départ :

$$V'(0) = 40.$$

Le site gagne initialement environ 40 visites par semaine.

Sujet type bac 2 – Correction**Exercice 1.**

$$2x + 1 = 7 \iff x = 3.$$

$$x^2 - 4x = -3 \iff x^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 1)(x - 3) = 0.$$

Donc $x = 1$ ou $x = 3$.

$$e^{x^2-2x} \leq e^3 \iff x^2 - 2x - 3 \leq 0 \iff (x - 3)(x + 1) \leq 0.$$

Donc $x \in [-1; 3]$.

Exercice 2.

$$f(x) = (x + 1)e^x.$$

$$f'(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x.$$

En 0 :

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 2.$$

Tangente :

$$y = 2x + 1.$$

En 1 :

$$f(1) = 2e, \quad f'(1) = 3e.$$

Tangente :

$$y = 3e(x - 1) + 2e = 3ex - e.$$

Exercice 3.

$$g(x) = (x + 3)e^x - 4.$$

$$g'(x) = e^x + (x + 3)e^x = (x + 4)e^x.$$

Le signe de g' est celui de $x + 4$. Donc g décroît sur $] -\infty; -4]$ puis croît sur $[-4; +\infty[$.

$$g(-4) = (-1)e^{-4} - 4 = -e^{-4} - 4.$$

$$g(0) = 3 - 4 = -1.$$

L'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution évidente immédiate.

Sujet type bac 3 – Correction**Exercice 1.**

$$\frac{e^{2x+5}}{e^{x-1}} = e^{x+6}.$$

$$(x+2)e^x - 5e^x = (x-3)e^x.$$

$$e^{x-2} = e^4 \iff x = 6.$$

$$e^{x^2} \geq e^{16} \iff x^2 \geq 16 \iff x \leq -4 \text{ ou } x \geq 4.$$

Exercice 2.

$$Q(0) = 300.$$

Comme $-0,12 < 0$, la quantité décroît.

$$Q(5) = 300e^{-0,6} \approx 165.$$

Après 5 unités de temps, il reste environ 165 unités.

Exercice 3.

$$C(0) = 2000.$$

$$C(8) = 2000e^{0,2} \approx 2443.$$

La fonction est croissante car $0,025 > 0$. Une croissance linéaire de 50 euros par an donnerait :

$$2000 + 8 \times 50 = 2400.$$

Le modèle exponentiel donne environ 2443, donc légèrement plus.

Exercice 4.

$$f(x) = (2x-1)e^x.$$

$$f'(x) = 2e^x + (2x-1)e^x = (2x+1)e^x.$$

Le signe de f' est celui de $2x+1$. Donc f décroît sur $] -\infty; -\frac{1}{2}]$ puis croît sur $[-\frac{1}{2}; +\infty[$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = (-2)e^{-1/2}.$$

C'est un minimum.

Sujet type bac 4 – Correction**Exercice 1.**

$$e^{-x}e^{3x+1} = e^{2x+1}.$$

$$\frac{e^{4x+2}}{e^{x-3}} = e^{3x+5}.$$

$$e^{x^2-5x} = e^{-6} \iff x^2 - 5x = -6 \iff x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Donc :

$$(x-2)(x-3) = 0,$$

d'où $x = 2$ ou $x = 3$.

Exercice 2.

$$f(x) = e^x - x.$$

$$f'(x) = e^x - 1.$$

$$f'(x) = 0 \iff e^x = 1 = e^0 \iff x = 0.$$

Donc f décroît sur $] -\infty; 0]$ puis croît sur $[0; +\infty[$.

$$f(0) = 1.$$

Ainsi :

$$e^x - x \geq 1 \iff e^x \geq x + 1.$$

Exercice 3.

$$u_0 = 10.$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{10e^{-0,2(n+1)}}{10e^{-0,2n}} = e^{-0,2}.$$

La suite est géométrique de raison $e^{-0,2} < 1$, donc décroissante.

Exercice 4.

$$c(0) = 15.$$

$$c(3) = 15e^{-0,6} \approx 8,2.$$

La concentration diminue car le coefficient de t est négatif. Le coefficient $-0,2$ traduit la vitesse de décroissance exponentielle.

6.7 Correction des sujets difficiles

Sujet difficile 1 – Correction

Exercice 1.

$$f'_a(x) = e^x - a.$$

Pour $a = 1$:

$$f'_1(x) = e^x - 1.$$

Donc f_1 décroît sur $] -\infty; 0]$ puis croît sur $[0; +\infty[$.

Pour $a = -2$:

$$f'_{-2}(x) = e^x + 2 > 0.$$

Donc f_{-2} est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Si $a < 0$, alors $e^x - a = e^x + |a| > 0$. Si $a > 0$, le signe dépend de la comparaison entre e^x et a .

Exercice 2.

$$g(x) = (x^2 - 3x + 3)e^x.$$

$$g'(x) = (2x - 3)e^x + (x^2 - 3x + 3)e^x.$$

Donc :

$$g'(x) = (x^2 - x)e^x = x(x - 1)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, le signe de g' est celui de $x(x - 1)$. Donc g croît sur $] -\infty; 0]$, décroît sur $[0; 1]$, puis croît sur $[1; +\infty[$.

$$g(0) = 3, \quad g(1) = (1 - 3 + 3)e = e.$$

Exercice 3.

$$M(0) = 5.$$

On admet :

$$M'(t) = (-0,2t)e^{-0,2t}.$$

Pour $t \geq 0$, on a $-0,2t \leq 0$ et $e^{-0,2t} > 0$. Donc :

$$M'(t) \leq 0.$$

La fonction M est donc décroissante sur $[0; +\infty[$.

$$M(10) = 15e^{-2} \approx 2,0.$$

Dans un contexte de médicament, la quantité présente diminue au cours du temps. Le modèle est plus subtil que Ce^{kt} car un facteur $(t + 5)$ modifie l'évolution.

Sujet difficile 2 – Correction**Exercice 1.**

$$e^{x^2-2x} = e^3 \iff x^2 - 2x = 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0.$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0.$$

Donc $x = -1$ ou $x = 3$.

$$e^{x^2-4x} \leq e^{-3} \iff x^2 - 4x \leq -3 \iff x^2 - 4x + 3 \leq 0.$$

$$(x - 1)(x - 3) \leq 0.$$

Donc $x \in [1; 3]$.

L'équation $e^x = 5$ admet une unique solution car e^x est strictement croissante, mais cette solution ne s'exprime pas exactement sans logarithme au niveau Première.

Exercice 2.

$$f(x) = (x^2 + x + 1)e^x.$$

$$f'(x) = (2x + 1)e^x + (x^2 + x + 1)e^x.$$

Donc :

$$f'(x) = (x^2 + 3x + 2)e^x.$$

Ici, l'énoncé demandait de montrer $(x + 1)^2 e^x$, ce qui correspondrait à la fonction $(x^2 - x + 1)e^x$. Pour rester cohérent, on corrige l'étude avec l'expression obtenue :

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2).$$

Le signe de f' est celui de $(x + 1)(x + 2)$. Donc f croît sur $] -\infty; -2]$, décroît sur $[-2; -1]$, puis croît sur $[-1; +\infty[$.

$$f(-1) = e^{-1}.$$

La fonction n'admet donc pas un minimum local strict en -1 ; elle admet un minimum local en -1 et un maximum local en -2 dans cette étude.

Remarque de correction : si l'on voulait obtenir exactement $f'(x) = (x + 1)^2 e^x$, il fallait prendre :

$$f(x) = (x^2 - x + 1)e^x.$$

Exercice 3.

$$T(t) = 20 + 80e^{-0,1t}.$$

$$T(0) = 20 + 80 = 100.$$

$$T(10) = 20 + 80e^{-1} \approx 20 + 29,4 = 49,4.$$

Comme le coefficient de t est négatif, la température diminue. On admet :

$$T'(t) = -8e^{-0,1t}.$$

Comme $e^{-0,1t} > 0$, $T'(t) < 0$, ce qui confirme que la température baisse.

La température se rapproche de 20°C car le terme $80e^{-0,1t}$ devient de plus en plus petit.

On cherche quand :

$$T(t) < 50.$$

Par essais :

$$T(9) = 20 + 80e^{-0,9} \approx 52,5,$$

$$T(10) \approx 49,4.$$

La température passe donc sous 50°C entre 9 et 10 minutes.

7 Fiche finale – Méthodes express exponentielle

Rappel

Formules essentielles

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

$$e^x > 0, \quad (e^x)' = e^x.$$

Méthode

Résoudre une équation exponentielle

$$e^A = e^B \iff A = B.$$

On résout ensuite l'équation classique obtenue.

Méthode

Résoudre une inéquation exponentielle

$$e^A < e^B \iff A < B.$$

Le sens de l'inégalité ne change pas car l'exponentielle est strictement croissante.

Méthode

Étudier une fonction contenant e^x

1. Calculer la dérivée.
2. Factoriser si possible par e^x .
3. Utiliser $e^x > 0$.
4. Étudier le signe du facteur restant.
5. Dresser le tableau de variations.

Méthode

Reconnaître un modèle exponentiel

$$f(t) = Ce^{kt}.$$

- C est la valeur initiale.
- $k > 0$: croissance.
- $k < 0$: décroissance.

Attention

Erreurs fréquentes :

- écrire $e^{a+b} = e^a + e^b$;
- oublier que $e^x > 0$;
- utiliser le logarithme alors qu'il n'est pas au programme ;
- oublier de justifier le signe d'une dérivée ;
- confondre valeur exacte et valeur approchée.